Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción y enfoque

Síntesis. Propongo tres resultados: (1) pronósticos de liquidez y de efectivo mínimo evaluados ex post para la Subgerencia General de Operaciones; (2) un informe monetario y crediticio reproducible que responda cada mes preguntas de política; (3) un equipo con dos ejecutantes por proceso crítico y tiempo propio para innovar. Indicadores clave: error de cada pronóstico frente al *ingenuo* (repetir el último valor), en un tablero; entregas en fecha; analistas que respaldan procesos críticos. Ningún proceso diario se reemplaza sin antes correr en paralelo.

Trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado.

Principios. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio.

Prioridades y responsables. El **núcleo de los primeros 12 meses** tiene cuatro partes: (1) pronóstico de liquidez, efectivo mínimo y billetes, a cargo de la Subgerencia de Análisis y Gestión de la Liquidez (Liquidez; Eje 1); (2) evolución del informe monetario con agregados, fondos comunes de inversión (FCI), billeteras y la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC), a cargo de la Subgerencia de Análisis de Coyuntura Monetaria (Coyuntura; Ejes 2 y 3); (3) programación trimestral y módulos del Informe de Política Monetaria (IPOM), que coordino, y (4) agenda de instrumentos, compartida (Eje 4). La *segunda etapa* se activa sólo si el diagnóstico libera horas y el pronóstico de liquidez lleva tres meses en producción. Los pedidos urgentes pasan por mí a un tablero de prioridades: postergan la segunda etapa, nunca la tarea diaria.

Punto de partida. Según su comunicado del 15-12-2025, el BCRA sigue un esquema de agregados monetarios con banda cambiaria; publica el informe monetario, el IPOM y la ECC.

2. Ejes de trabajo

Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Qué: pronóstico de liquidez y de la posición de efectivo mínimo a un día, una semana y un mes, entregado a Operaciones en formato y horario acordados. La posición se calcula con datos internos, por grupo de entidades, como exigencia frente a integración acumulada en el período de cómputo, y se pronostica la integración diaria necesaria para cerrarlo. Extiendo lo que Liquidez y Operaciones ya producen, no lo reemplazo: el diagnóstico de 90 días mide el pronóstico vigente y su error. **Cómo**: dos modelos. Para la circulación y los billetes uso un *ensamble*: el promedio de una regresión con efectos de calendario, un modelo de espacio de estado y un ARIMAX, con

intervalos. El calendario incluye inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre y día de la semana. Con datos públicos el ensamble supera al ingenuo; en billetes empata en los últimos 60 días (Anexo A.1). Las cuentas corrientes de las entidades explican cerca del 98 % de la varianza diaria de la base, y allí ningún modelo con datos públicos mejora al ingenuo (Anexo A.2). Por eso el modelo por factores usará datos internos: la programación de las operaciones del BCRA y la posición de efectivo mínimo. De Hamilton (1996) tomo el peso del calendario en la demanda diaria de reservas. Del Eurosistema tomo pronosticar por separado cada factor autónomo (billetes, depósitos del gobierno, activos externos netos), pronóstico que el BCE empezó a publicar en 2000. Aquí será interno y sumará el efectivo mínimo, para ver qué factor explica cada error. **Cómo se mide**: con el indicador (i). Antes de pasar a producción, el modelo corre tres meses en paralelo. Si a los nueve meses no corre en paralelo o no alcanza la meta, sigue el proceso vigente. En ese caso informo a Operaciones el error observado, reviso plazo y umbral y postergo la segunda etapa. **Tasas de corto plazo**: los diferenciales entre call, pases, caución, plazo fijo y TAMAR, leídos contra el excedente proyectado y la posición de efectivo mínimo, como señal de tensión de fin de mes; lectura semanal en el *briefing*. **Aporte y brecha**: traigo el diseño de *pipelines* de pronóstico; no he operado el pronóstico diario: en 90 días sigo su ciclo con Liquidez y Operaciones. En los primeros seis meses tomo las decisiones técnicas de liquidez junto con el/la Subgerente de Liquidez. Si hay dudas, rige el proceso vigente. Si hay desacuerdo, se documenta; decido yo y respondo por el resultado.

Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

Núcleo (evolución del informe mensual, no uno nuevo): descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+), generada desde el código. Cada mes el informe responde tres preguntas de política: cómo avanza la remonetización, cuánto se sustituye hacia billeteras y FCI y cómo se transmiten las tasas a depósitos y préstamos. *Segunda etapa*: nota quincenal de dos páginas; agregados Divisia (Barnett, 1980), como los que publicó la Fed de St. Louis, porque cuentas remuneradas, billeteras y FCI rinden distinto y el M2 simple los suma igual; y *vintages* al estilo de ALFRED, para evaluar pronósticos con el dato de cada fecha. Propondré, junto con Estadísticas y previa aprobación, publicar los *vintages* de las series ya difundidas. **Brecha**: no he elaborado el informe de coyuntura: en 90 días acompaño dos ciclos con el/la Subgerente de Coyuntura y, con una ficha por producto, acordamos qué se mantiene, simplifica o cambia. **Presentaciones y discursos (función 6)**: láminas y mensajes con cifras trazables, en 72 h.

Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

Crédito (*núcleo*): integro la ECC al informe y al IPOM, con índices de difusión y su poder para anticipar el crédito, como hace el BCE con el *Bank Lending Survey*; no creo otra encuesta. Sumo un índice trimestral de concentración del crédito (Herfindahl–Hirschman) por segmento y grupo de entidades. *Segunda etapa*: un panel de microdatos de la Central de Deudores, inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York, para medir la concentración por tipo de deudor. Requiere un acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia. **Medios de pago y mercado de capitales** (*núcleo*): seguimiento mensual de FCI de mercado de dinero, transferencias, QR, curva corta de letras y tasas de pases y caución. La pregunta guía es cuánto de la demanda transaccional de dinero migra a billeteras y FCI, y cómo cambia la velocidad del M2. *Segunda etapa*: un cuadro mensual del *perímetro del dinero*, que estima qué parte de esos activos funciona como reserva de liquidez. **Aporte y brecha**: en crédito traigo catorce años de análisis en el BCRA y trabajos en *IMF Economic Review* y BIS *Working Papers* (2020); en medios de pago, FCI y mercado de capitales no tengo trabajo directo: en 90 días armo con esas áreas un cuadro de FCI frente a depósitos.

Eje 4. Programación monetaria e instrumentos (funciones 4, 5 y 7)

Programación (función 4): un ejercicio trimestral en tres bloques. *Ancla*, la consistencia de fuentes: proyecta las fuentes de la base según el balance del BCRA, incluido el resultado cuasifiscal, y las concilia con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario. Agrega préstamos y depósitos privados por segmento, moneda y grupo de entidades. Los escenarios llevan bandas en formato *fan chart*, como en el Bank of England, con el error del programa y del escenario de IPC y actividad. *Contraste*: la demanda de base y de M2 según actividad, inflación esperada y costo de oportunidad, con un modelo de corrección de errores en ventanas móviles. Con datos públicos no hay una relación de largo plazo estable (Anexo B), y el modelo no supera a una deriva estacional (Anexo C). Por eso no ancla el programa: sirve de contraste y de señal de cambio estructural. *Seguimiento de desvíos*: el informe diario ya muestra el M2 con una banda de dos desvíos de los modelos. No propongo otra banda: propongo mejorar esa y sumar la del programa, para la base y el M2 a 1–3 meses. Los anexos prueban el M2 total y la base. La banda de tolerancia se calcula con los errores pasados del programa. Antes de usarla compruebo que cubra cerca del 90 % de los casos fuera de muestra y que no sea demasiado ancha. Con datos públicos, ninguna candidata lo logra en la base (Anexo C). Si al mes 12 no lo logro, informo los desvíos con rangos históricos, marcados como no validados, y fijo una fecha de revisión. Cada desvío fuera de la banda validada se explica en una nota que separa demanda de fuentes y propone qué hacer. **Instrumentos (función 5)**: toda propuesta de cambio en encajes o instrumentos se eleva con una simulación de su efecto sobre liquidez y agregados. Cada año, una nota técnica evalúa ex post esas medidas con estudios de eventos sobre caución y curva corta, y compara entidades según su posición previa de efectivo mínimo. Cada semestre se estima el traspaso de las tasas de corto plazo a las pasivas y activas por línea. **IPOM (función 7)**: módulos y recuadros con responsables y cronograma acordado con la Gerencia Principal. **Aporte**: acuerdo los escenarios con el área de modelos, cuyos DSGE y semiestructurales conozco.

Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

Infraestructura: repositorio versionado en entorno interno, informes generados desde el código, pruebas de datos y revisión por pares. **Tablero de pronósticos**: desde el mes 6 compara todos los modelos con el ingenuo y los de referencia; se actualiza solo desde el repositorio y lo ven las autoridades. **Aprendizaje automático**: complemento interpretable de benchmarks lineales (Chakraborty y Joseph, 2017, Bank of England). **IA generativa**: primer uso, en entorno interno, como asistencia en el borrador del informe y en la revisión de código. Meta: 20 % menos horas de producción del informe frente a la línea de base de 90 días, sin más defectos en revisión (umbral provisorio). **Gobernanza**: la política de IA (mes 6) fija que sólo salen del entorno interno agregados ya publicados, registra cada uso, exige revisión humana y valida con Seguridad de la Información. **Aporte**: programo en Stata, R y Python; dicté el curso interno de R.

Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Planificación y delegación (funciones 9 y 11)**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia y por persona. Los recursos (horas, licencias, acceso a datos) se asignan por un criterio explícito: primero la operación diaria y los compromisos con Operaciones y el IPOM, luego el núcleo y después la segunda etapa; reviso la asignación cada trimestre. Cada subgerente tiene presupuesto de horas y autoridad sobre sus frentes, reunión individual mensual, evaluación de desempeño y plan anual de desarrollo; reunión semanal de coyuntura.
- **Desarrollo del equipo (función 10)**: matriz de habilidades por proceso crítico (quién ejecuta, quién respalda, quién aprende), revisada cada semestre; cada semestre un analista pasa un trimestre en la otra subgerencia, dentro del mismo nivel de acceso a datos o con permiso explícito. Seminario de métodos quincenal a cargo de los analistas; una sesión por

mes revisa el tablero de pronósticos. Laboratorio de datos con 10 % de tiempo protegido, que sólo cede ante la tarea diaria: lo financian las horas que libera el uso de IA (meta −20 % en el informe) y el diagnóstico. Cada prototipo de la segunda etapa tiene un analista líder. Notas breves firmadas por sus autores, publicables con autorización. Manuales de liquidez y del informe revisados cada año con Operaciones; capacitación externa (Bank of England, FMI, CEMLA) devuelta en el seminario.

- **Articulación y ética**: *briefing* semanal a las autoridades vía la Gerencia Principal y presentación trimestral del programa; calendario con Estadísticas; acceso según necesidad, con registro, canales formales y declaración de conflictos.
- **Auditoría (función 8)**: registro de recomendaciones priorizadas por riesgo; respuesta en 30 días con plan y responsable; informe trimestral a la Gerencia Principal.

3. Hoja de ruta e indicadores

0–3 meses	Diagnóstico (ciclo de liquidez, dos ciclos del informe, línea de base de errores); plan anual; matriz de habilidades; seminario; acuerdo con Operaciones; repositorio.
3–12 meses	*Núcleo*: (1) liquidez y billetes, en paralelo y luego en producción; (2) informe con agregados desestacionalizados, FCI, billeteras y ECC; (3) primera programación, con banda validada o rangos rotulados; (4) protocolo de instrumentos y evaluación ex post. Habilitantes (mes 6): tablero y política de IA.
12–24 meses	Informe de calidad de pronósticos, 2.ª evaluación ex post; 2.ª etapa (laboratorio): nota quincenal, Divisia, *vintages* (publicados si se aprueba), panel, perímetro.

Indicadores y metas (líneas de base a 90 días: errores, horas, defectos y usuarios):

(I) *Liquidez*, a 12 meses y a un día. El pronóstico de circulación y billetes mejora al ingenuo con significancia estadística. El modelo por factores reduce al menos 5 % el error de las cuentas corrientes (umbral provisorio). *Efectivo mínimo*: error de la posición al menos 5 % menor que el del ingenuo y al menos 80 % de los períodos de cómputo dentro de un umbral por fijar. Todo, validado fuera de muestra y en paralelo con datos internos, según el Anexo A.

(II) Procesos críticos con manual y dos ejecutantes en la matriz: 50 % a 6 meses, todos a 9; al menos 95 % de los informes y módulos del IPOM entregados en fecha.

(III) En 24 meses, dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas firmadas (dos, ex post).

(IV) Cada analista respalda al menos un proceso crítico nuevo y lidera o coescribe un prototipo o nota por año; satisfacción de usuarios $\geq 4/5$.

(V) Con la banda validada, cada desvío de base y M2 fuera de ella explicado en nota en diez días hábiles; cobertura revisada cada año y recalibrada si se aleja del 90 %.

4. Riesgos y mitigación

Riesgo	Señal	Mitigación	Responsable
Régimen o autoridades	Quiebre de errores	Reestimar; plan nuevo en 30 días	Gerente
Liquidez: falla o insumos	Errores; demoras	Doble cobertura; causas en 48 h	Subg. Liq.
Sobrecarga o resistencia	Horas; adopción	Posterga 2.ª etapa; analistas líderes	Gerente
Microdatos de crédito	Acceso demorado	Mientras, datos agregados	Subg. Coy.
Confidencialidad o IA	Uso sin registro	Entorno interno; registro; revisión	Gerente

Referencias: BCRA (15-12-2025), *Profundización del esquema de agregados monetarios: fase de remonetización 2026*. BCRA, *Informe monetario diario*. Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Hamilton (1996), *JPE* 104(1).